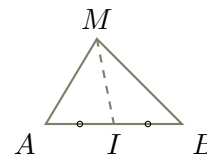


Chapitre 13 - Relations dans le triangle

13.1 Transformation de l'expression $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$

♥ **Théorème :** Soit deux points A et B et I le milieu de $[AB]$.
Alors pour tout point M du plan, on a $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$.



Exemple

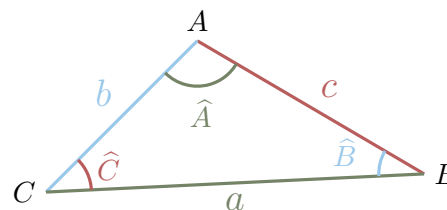
Soit A et B deux points tels que $AB = 6$ et I le milieu de $[AB]$.
Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 7$.

13.2 Formule d'Al-Kashi

Ces formules permettent de calculer la longueur du côté d'un triangle lorsqu'on connaît l'angle opposé et les deux autres longueurs des côtés, ou de calculer les angles d'un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés.

♥ **Théorème :** On pose $AB = c$, $BC = a$ et $CA = b$. Alors :

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$
- $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\hat{B})$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\hat{C})$



Démonstration. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$
donc $\overrightarrow{BC}^2 = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 = \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{AB}^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$.

Or, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AC \times AB \times \cos(\hat{A})$.

D'où, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$.

(R) En isolant le cosinus, la formule d'Al Kashi permet aussi de calculer un angle à partir des trois longueurs :

Exemple

$$\cos(\hat{A}) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

- $AB = 3$, $AC = 4$ et $\hat{A} = \frac{\pi}{6}$. Calculer BC .

- $AB = 5$, $AC = 9$ et $BC = 8$. Calculer les angles de ABC (en degrés, arrondis à l'unité).